三、简答题(每题 7 分，共 35 分)

1. Lotka-Volterra 模型表明捕食者对被捕食者有什么影响规律?
2. 简述地球生物多样性随经度、海拔（深度）、纬度变化的规律和原因。
3. 竞争如何导致生态位变化?
4. 简述生态系统中的磷循环。
5. 什么是生态系统的基本过程?

四、论述题(每题 15 分，共 45 分)

1. 试举例叙述自然种群的数量变动规律。
2. 主导生物群落演替的主要内因性和外因性因素是什么？它们如何导致群落演替?
3. 比较陆地生态系统和水域生态系统结构和功能的差异。

中国科学院水生生物研究所

2006 年硕士研究生入学考试试题

考试科目：生 物 化 学

（答案必须写在答题纸上，写在试题上不给分）

一、填空（共 20 分，每空 1 分）。

1. 蛋白质中的氨基酸均是_____。
2. 利用_____氨基酸在_____有强的光吸收，可测定溶液中这些氨基酸的浓度。
3. 环状 DNA 的存在状态主要有_____ 和 _____。
4. 碱基与戊糖间 C-C 连接的是_____。
5. 代谢物在细胞内的生物氧化与在体外燃烧的主要区别是_____、_____和_____。
6. 绿色植物生成 ATP 的三种方式是_____、_____和_____ 。
7. 丙酮酸脱氢酶系包括_____、_____和_____三种酶和_____种辅助因子。
8. 脂肪酸的主要合成原料有_____、_____、 _____和_____。

二、选择题（共 10 分,每题 1 分）

1. 下列哪一项不是辅酶的功能?
   a 转移基团 b 传递氢 c 传递电子 d 某些物质分解代谢时的载体 e 决定酶的专一性
2. 有机磷农药作为酶的抑制剂是作用于酶活性中心的:

a 巯基 b 羟基 c 羧基 d 咪唑基 e 氨基

3. 完全食肉的人，可能缺乏的维生素是：

a 硫胺素 b 维生素 PP c 维生素 B_{12} d 泛酸 e 维生素 C

4. 活细胞不能利用下列哪些能源来维持它们的代谢?

aATP b 脂肪 c 糖 d 周围热能 e 阳光

5. DNA 变性的原因

a 温度升高是唯一的原因 b 磷酸二酯键断裂 c 多核苷酸链解聚 d 碱基的甲基化修饰 e 互补碱基之间的氢键断裂

6. 真核生物的 mRNA：

a 在胞质内合成并发挥其功能 b 帽子结构是一系列的腺苷酸 c 有帽子结构核 Poly A 尾巴 d 因能携带遗传信息，故可长期存在 e 前身是 rRNA

7. 哺乳动物细胞核糖体的大亚基沉降系数为：

a30S b 40S c60S d70S e80S

8. 某种酶活性需以－SH 为必需基团，能保护其不被氧化的物质是：

aCys bGSH c 尿素 d 离子型去污剂 e 乙醇

9. 从组织中提取酶时，最理想的结果是：

a 蛋白产量最高 b 酶活力单位数值很大 c 比活力最高 dKm 值最小 e 转换数最高

10. 生物素参与下列哪一种反应?

a 羟化作用 b 羧化作用 c 脱羧作用 d 脱水作用 e 脱氨作用

三、判断是(√) 非(×) 题（每题 1 分，共 20 分）。

1. 亮氨酸疏水性比缬氨酸要强。

2. 蛋白质变性后，其分子量变小。

3. 胶原纤维蛋白主要结构是β－折叠片。

4. 用二苯胺法测定 DNA，必须用同源的 DNA 作为标准样。

5. RNA 的分子组成中，通常 A 不等于 U，G 不等于 C。

6. 酶影响它所催化反应的平衡。

7. 酶促反应的米氏常数与所有的底物无关。

8. 固定化酶的一个缺点就是很难作用于水不溶性底物。

9. 维生素 K 是水溶性维生素。

10. 长期单食玉米的人易患癞皮病。

11. 牛奶应避光保存，以免其所含的维生素 B2 遭到破坏。

12. 2,4－二硝基苯酚是氧化磷酸化的解偶联剂。

13. 糖酵解关键的酶是醛缩酶，催化单向反应。

14. 抗脂解激素有胰高血糖素，肾上腺素和甲状腺素。

15. 因胆固醇为两性分子，作为生物膜的主要成分，可调节膜的流动性。

16. 除乳糜微粒外，其它血浆脂蛋白主要是在肝脏或血浆中合成的。

17. RNA 转录是以 DNA 为模板合成 RNA。

18. PCR 技术所用的引物是待扩增的 DNA 区段 3’端的互补序列。

19. 在水溶液中，蛋白质分子表面的氢原子相互作用形成氢键。

20. 抗体就是免疫球蛋白。

四、 名词解释及问答题（每小题 5 分，共 50 分）

1. 超二级结构（super secondary structure）
2. 肽平面(peptide plane)
3. 亚基(subunit)
4. 脂类（Lipids) 和 类脂（Lipoids)
5. 自身激活作用(auno catalysis)
6. 摆动配对 (wobble pairing)
7. 维生素缺乏症的原因主要有哪几种?
8. 在酶的纯化过程中常会失去部分活力，但偶尔也出现酶活得率超过 100%。解释酶活力增高的原因。
9. 抗菌素 A （antimycin A）的来源和作用?
10. 计算一个含有 78 个氨基酸残基的多肽，若呈 β－螺旋状态，其长度为多少 nm? 若是 β－折叠状态，其长度又为多少 nm?

五、 思考题（每题 25 分，共 50 分）

1. 食物中糖类在小肠内是如何被吸收进入细胞内的？糖代谢与脂肪代谢是通过哪些反应联系起来的？

2. 试论：非编码 RNA 的作用及与基因的关系